

## **Sistema de gestión de documentación digital para pacientes y seguimiento de ambulancias**

Instituto Tecnológico Superior Paysandú

Nombre del Equipo: **Paytech**

Integrantes: **Mateo Volpe** , **Joaquin Samudio** , **Mateo Dantaz** , **Mateo Uruzula**

Tutores: **Franco Povea** , **Luis Carbonell**, **Martin Martincorena**, **Romina Salinas**, **Edison Gonzalez**.



# **PAYTECH**

## Índice

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Declaracion de Autoria.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Introducción.....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>Abstract.....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>Boceto Logo.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>Roles.....</b>                                           | <b>7</b>  |
| <b>Foda Equipo.....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>Foda Empresa.....</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>Foda de proyecto.....</b>                                | <b>10</b> |
| <b>Objetivo General.....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>Objetivos específicos.....</b>                           | <b>11</b> |
| <b>Justificación.....</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Diagrama Gantt.....</b>                                  | <b>13</b> |
| <b>Modelo de desarrollo elegido.....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>Requisitos funcionales y no funcionales.....</b>         | <b>15</b> |
| <b>Diagrama Actividad - Gestión de documentos y QR.....</b> | <b>17</b> |
| <b>Diseño MER.....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>Diseño MR.....</b>                                       | <b>19</b> |
| <b>Apéndice.....</b>                                        | <b>20</b> |

## **Declaracion de Autoria**

Nosotros los integrantes del proyecto: Mateo Volpe, Mateo Dantaz, Mateo Uruzula y Joaquín Samudio, declaramos que el trabajo desarrollado y presentado ha sido elaborado por nuestro equipo, siendo resultado de nuestra investigación y desarrollo en el marco del Proyecto Final correspondiente.

La información utilizada proviene de materiales de apoyo considerados para la elaboración del proyecto y material que nos pasan los docentes. El contenido presentado representa el trabajo realizado por los integrantes del equipo, respetando las pautas establecidas para realizarlos.

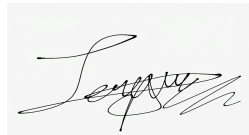
Declaramos además que el proyecto ha sido realizado con fines académicos y que asumimos la responsabilidad correspondiente sobre el contenido presentado.



Mateo Volpe



Mateo Uruzula



Joaquin Samudio



Mateo Dantaz

## Introducción

Lo digital se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios en las instituciones de salud. En este contexto, el Hospital de Clínicas plantea la necesidad de incorporar soluciones tecnológicas que permitan optimizar procesos administrativos y facilitar el acceso a la información tanto para los funcionarios como para los pacientes.

Este proyecto consiste en el desarrollo de dos módulos integrados al sistema del hospital. El primero es sobre la gestión de documentación para pacientes mediante códigos QR, permitiendo acceder a información de forma rápida desde un dispositivo móvil. Además con un sistema de encuestas de satisfacción para conocer la opinión de los usuarios y contribuir a la mejora continua de los servicios.

El segundo módulo está destinado a la gestión y seguimiento de los traslados realizados por ambulancias del hospital. A través de este sistema se podrán registrar y controlar las solicitudes de traslado, los vehículos utilizados, el personal responsable, los pacientes o elementos transportados y el estado de cada recorrido.

Con el desarrollo de estos módulos se busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en Bachillerato de Informática, desarrollando una solución que responda a una necesidad real y que aporte mejoras en la organización, el acceso a la información y la gestión de los recursos del Hospital de Clínicas.

## **Abstract**

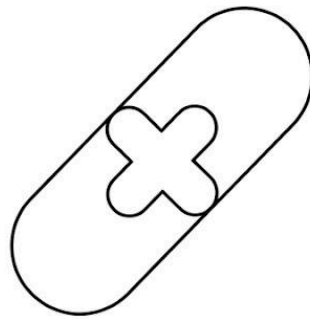
Digital technology has become a fundamental tool for improving the efficiency and quality of services in healthcare institutions. Against this backdrop, the Hospital de Clínicas has identified a need to implement technological solutions that optimize administrative processes and facilitate access to information for both staff and patients.

This project involves developing two modules integrated into the hospital's system. The first focuses on managing patient documentation via QR codes, enabling quick access to information from a mobile device; it also includes a satisfaction survey system to gather user feedback and support the continuous improvement of services.

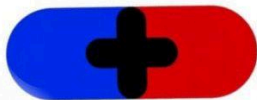
The second module is designed to manage and track ambulance transfers. This system will allow for the recording and monitoring of transfer requests, vehicles used, responsible personnel, patients or items being transported, and the status of each trip.

Developing these modules aims to apply knowledge gained during the Computer Science high school program, creating a solution that addresses a real-world need while improving organization, information access, and resource management at the Hospital de Clínicas.

## Boceto Logo



PAYTECH



**PAYTECH**



**PAYTECH**



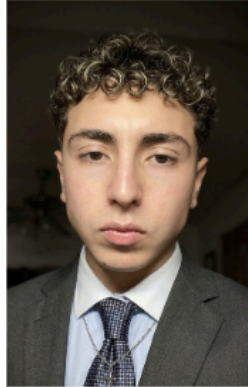
**PAYTECH**

## Roles

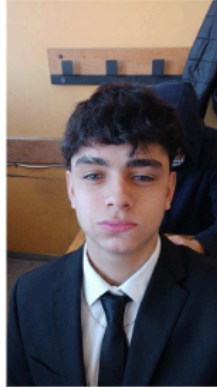
### El equipo.



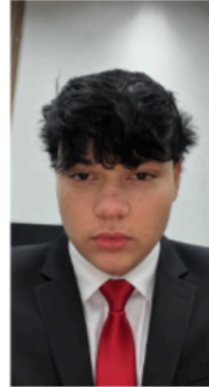
**PROJECT MANAGER**  
**DEV BACKEND**  
**DEV Frontend**  
**Mateo Volpe**



**ANALISTA FUNCIONAL y TESTER**  
**Joaquin Samudio**



**DISEÑADOR UX / UI**  
**TESTER**  
**Mateo Dantaz**



**DEV FRONTED**  
**Mateo Uruzula**

## Foda Equipo

### Fortaleza

- Buena coordinación
- Facilidad para la resolución de problemas.
- El ambiente de confianza favorece al equipo.
- Todos contamos con herramientas de trabajo.

### Debilidades

- Falta de iniciativa.
- Falta de Compromiso
- Distracción
- Desmotivación

### Oportunidades

- Aprender a trabajar como en un proyecto real
- Mejorar conocimiento
- Adaptarnos a problemas reales para el futuro
- Aprender a organizarnos en equipo y definir roles

### Amenazas

- Actividades extras externas
- Trabajos de materias no especificas
- Abandono de integrante
- Problemas familiares y laborales

## Foda Empresa

### Fortalezas

- Empresa con distintas habilidades, fortalezas y roles
- Aprendizaje continuo durante el desarrollo.
- Capacidad de trabajar en equipo.

### Debilidades

- Empresa con poca experiencia en proyectos
- Falta de conocimiento sobre hospitales
- Recursos económicos limitados.

### Oportunidades

- Adquirir experiencia profesional real.
- Aprender metodologías de desarrollo y gestión de proyectos.
- Crecimiento del uso de tecnología en hospitales.

### Amenazas

- Riesgos de ciberseguridad
- Dependencia de los requerimientos y decisiones del cliente (Profesores)

## Foda de proyecto

### Fortalezas

- Automatiza procesos hospitalarios.
- Reduce el uso de papel y costos de impresión.
- Facilita el acceso a documentación mediante QR.
- Seguimiento detallado de ambulancias y traslados.
- Mejora la organización administrativa.

### Debilidades

- Falta de conocimiento con los códigos
- Dependencia de internet y electricidad.
- Dependencia de servidores.

### Oportunidades

- Nuevas funciones a futuro
- El sistema puede ser implementado en varios hospitales
- Obtener datos útiles mediante encuestas
- Reconocimiento en Montevideo

### Amenazas

- Errores técnicos difíciles de solucionar
- Cambios a último momento
- Tiempo de entrega
- Riesgo a mantener segura la información del hospital

## **Objetivo General**

Desarrollar un sistema web integrado que permita gestionar la documentación digital de pacientes mediante códigos QR y realizar el seguimiento de traslados de ambulancias, con el fin de optimizar recursos, mejorar la accesibilidad a la información y mejorar el rendimiento operativo del Hospital de Clínicas.

## **Objetivos específicos**

Diseñar la interfaz simple del sistema para facilitar el uso por parte de funcionarios administrativos y pacientes.

Permitir cargar documentos y generar códigos QR para cada uno.

Desarrollar el sistema de encuestas de satisfacción para pacientes y almacenar sus respuestas.

Crear el módulo de registro y seguimiento de traslados de ambulancias con sus datos correspondientes.

Mostrar el estado de cada traslado (en proceso, finalizado, etc.)

Integrar el sistema con el panel de acceso ya existente del hospital mediante autenticación de usuarios.

Realizar pruebas del sistema para verificar su correcto funcionamiento y usabilidad.

## **Justificación**

El desarrollo de este proyecto responde a la necesidad de mejorar la gestión administrativa del Hospital de Clínicas mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que optimicen procesos y recursos.

La digitalización de la documentación para pacientes permitirá disminuir el uso de papel, reducir los costos asociados a la impresión y facilitar el acceso a la información de forma rápida y segura mediante códigos QR. También la incorporación de encuestas proporcionará información útil para evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes e identificar oportunidades de mejora en los servicios brindados.

Por otra parte, el módulo de gestión y seguimiento de ambulancias permitirá centralizar el registro y control de los traslados realizados por el hospital, mejorando la organización de la información, el seguimiento de cada solicitud y la administración de los recursos involucrados.

En conjunto, este proyecto busca aportar una solución tecnológica que incremente la eficiencia operativa, favorezca la digitalización de los procesos y contribuya a la modernización de los servicios del Hospital de Clínicas.

## Diagrama Gantt

[Click para verlo](#)

| Actividad                        | Descripción                                                     | Estado     | Crítico | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Recepción y análisis de la letra | Lectura completa del proyecto y comprensión de los requisitos.  | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Investigación del problema       | Investigación sobre el funcionamiento del Hospital de Clínicas. | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivos y alcance              | Definición de objetivos y alcance del sistema.                  | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Justificación                    | Redacción de la justificación del proyecto.                     | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Requisitos funcionales           | Identificación de funciones del sistema.                        | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Requisitos no funcionales        | Definición de restricciones y calidad.                          | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Casos de uso                     | Modelado de las funciones del sistema.                          | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Matriz de trazabilidad           | Relación entre requisitos y casos de uso.                       | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Matriz poder-interés             | Análisis de interesados.                                        | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| MER                              | Modelo Entidad Relación.                                        | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DER                              | Modelo de Base de Datos.                                        | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Diseño de interfaces             | Bocetos y diseño visual.                                        | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Configuración de XAMPP           | Preparación del entorno local.                                  | Finalizado | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Configuración de GitHub          | Repositorio y control de versiones.                             | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Maquetación HTML                 | Creación de las páginas principales.                            | Finalizado | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Diseño CSS y Bootstrap           | Aplicación del diseño responsive.                               | En proceso | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programación JavaScript          | Funciones dinámicas del sistema.                                | En proceso | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Login en PHP                     | Desarrollo del inicio de sesión.                                | En proceso | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Conexión con MySQL               | Acceso a la base de datos.                                      | En proceso | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Módulo QR                        | Carga y visualización de documentos.                            | Pendiente  | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Módulo Encuestas                 | Registro de satisfacción.                                       | Pendiente  | No      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Módulo Ambulancias               | Gestión de traslados.                                           | Pendiente  | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pruebas                          | Pruebas de funcionamiento.                                      | Pendiente  | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Corrección de errores            | Corrección de fallos encontrados.                               | Pendiente  | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Informe final                    | Redacción de la documentación.                                  | En proceso | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Presentación                     | Preparación de la defensa.                                      | Pendiente  | Sí      |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Modelo de desarrollo elegido

Elegimos el modelo cascada, es una forma de desarrollar el proyecto “etapa a etapa” siguiendo diferentes etapas como una cascada, una después de la otra de manera ordenada. Primero se identifican y analizan los requisitos, luego se realiza el diseño, se desarrolla el sistema y finalmente se llevan a cabo las pruebas para comprobar su correcto funcionamiento

Para nuestro proyecto elegimos el modelo cascada porque se ajusta a la forma en que está organizado nuestro trabajo. Primero analizamos las necesidades del Hospital de Clínicas y definimos los requisitos del sistema. Luego realizamos el diseño de los módulos, continuamos con el desarrollo y, al finalizar, realizamos las pruebas correspondientes.

Además, este modelo nos permite mantener una organización clara durante el proyecto, ya que cada etapa tiene un objetivo definido y nos ayuda a saber qué tareas debemos hacer para avanzar a la siguiente.

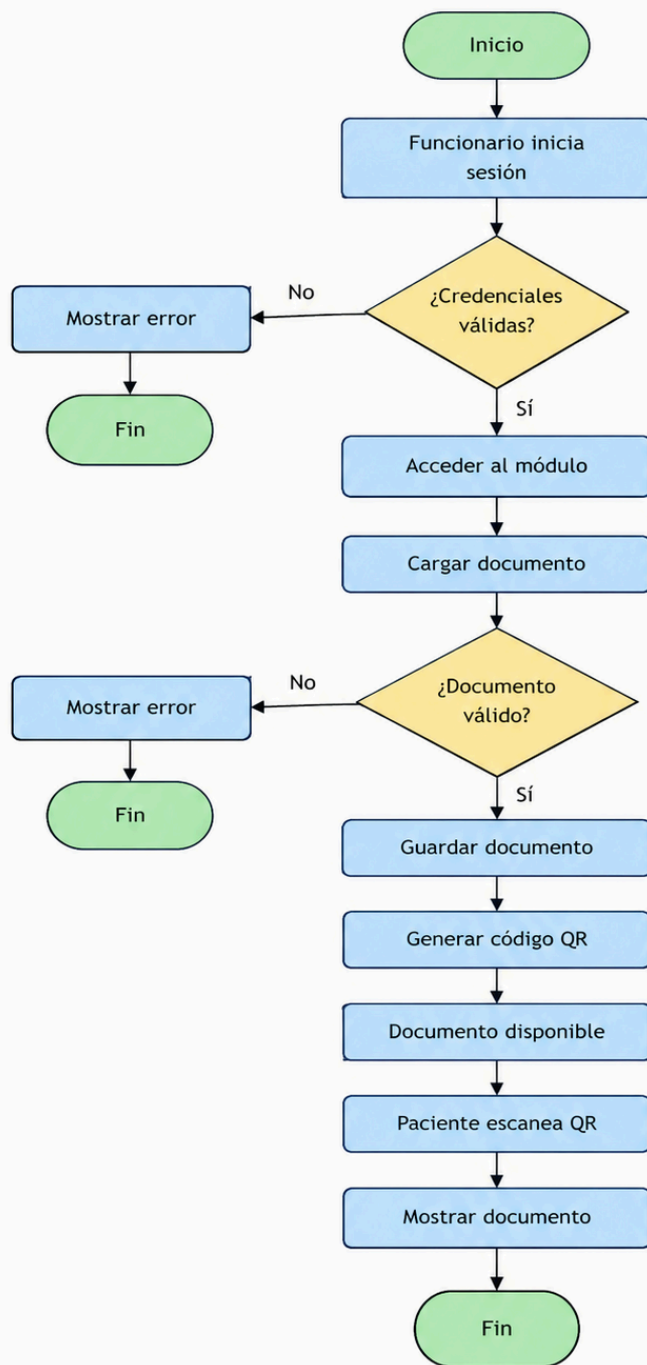


## Requisitos funcionales y no funcionales

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF_01 | El sistema debe poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos (Windows, macOS y Linux).                         |
| RF_02 | El sistema debe permitir a los funcionarios crear, modificar y cancelar solicitudes de traslado de pacientes         |
| RF_03 | El sistema debe generar un código QR para cada documento cargado                                                     |
| RF_04 | El sistema debe permitir a los pacientes acceder a los documentos mediante el escaneo del código QR.                 |
| RF_05 | El sistema debe permitir a los funcionarios administrativos cargar documentos al servidor.                           |
| RF_06 | El sistema debe permitir a los funcionarios crear, modificar y cancelar solicitudes de traslado de pacientes.        |
| RF_07 | El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.                                                    |
| RF_08 | El sistema debe permitir la búsqueda avanzada y filtrado de documentos por fecha, tipo de archivo o ID del paciente. |
| RF_09 | El sistema debe permitir registrar funcionarios con nombre, apellido, usuario, contraseña y cargo.                   |
| RF_10 | El sistema debe permitir la descarga de los documentos en formato PDF por parte de los usuarios autorizados.         |

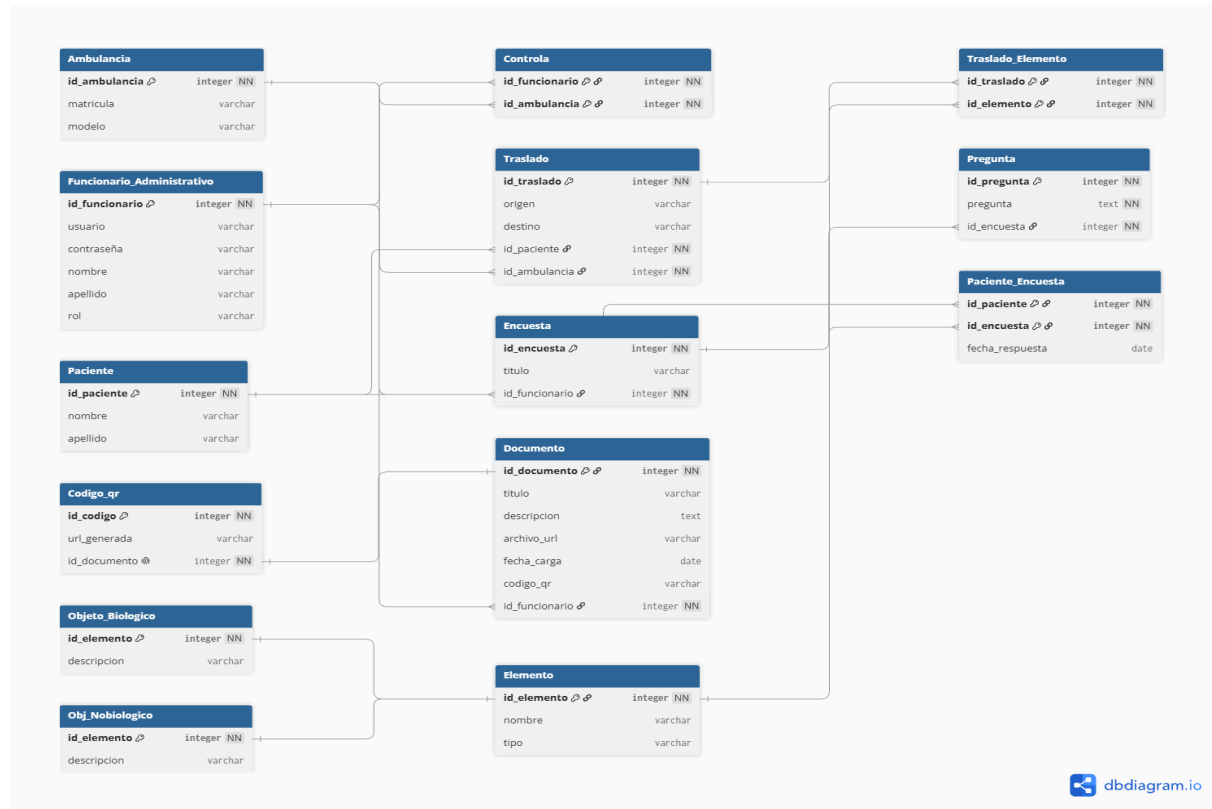
|        |                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF_01 | El sistema debe soportar más de varios usuarios conectados al mismo tiempo sin afectar su funcionamiento.                                                              |
| RNF_02 | El sistema debe tener un diseño adaptable para Computadoras (responsive)                                                                                               |
| RNF_03 | El sistema debe registrar origen, destino, hora de salida y hora de llegada.                                                                                           |
| RNF_04 | El sistema debe procesar y almacenar cada solicitud de traslado en un tiempo máximo de 10 segundos.                                                                    |
| RNF_05 | El sistema debe ser multiplataforma, garantizando su correcta ejecución en los sistemas operativos Windows, macOS y Linux.                                             |
| RNF_06 | El sistema debe mantener una disponibilidad continua del 99.9% de servicio, operando correctamente las 24 horas del día.                                               |
| RNF_07 | Las conexiones y transferencias de datos entre el cliente y el servidor deben estar cifradas mediante el protocolo HTTPS (SSL/TLS).                                    |
| RNF_08 | El almacenamiento y acceso a los documentos médicos debe cumplir estrictamente con las leyes locales de protección de datos personales y secreto médico.               |
| RNF_09 | El código fuente de la aplicación debe estar documentado bajo estándares limpios y estructurado de forma modular para permitir futuras actualizaciones de manera ágil. |
| RNF_10 | Las contraseñas deben ser guardadas de forma segura                                                                                                                    |

## Diagrama Actividad UML - Gestión de documentos y QR



[Click aqui para verlo](#)

## Diseño MR



[Click aqui para ver codigo](#)

## Apéndice

- 1- [DIAGRAMA GANTI](#)
- 2- [DISEÑO MER](#)
- 3- [DISEÑO MR](#)
- 4- [Codigo Programa GitHub](#)